



Modernisation et sécurisation du système d'information

Ciszak Petit Lisa-Marie

Contexte : Nouveau bâtiment de 6 étages – 80 collaborateurs – activité R&D

Sommaire

Introduction.....	3
Architecture réseau : un cœur de réseau centralisé.....	4
Infrastructure des étages et connectivité.....	5
Segmentation réseau et standardisation du parc.....	6
Sécurité des données et suppression des clés USB.....	7
Sauvegarde et résilience.....	8
Sécurité physique et Wi-Fi.....	9
Maintenance et facteur humain.....	10
Estimation budgétaire de l'infrastructure informatique.....	11
Conclusion.....	13

Introduction

L'entreprise est actuellement composée de huit collaborateurs, mais elle connaît une croissance rapide et prévoit de s'installer prochainement dans un bâtiment de six étages capable d'accueillir environ quatre-vingts employés. Cette évolution représente une étape importante dans le développement de la société. Son produit principal génère déjà des bénéfices conséquents et repose en grande partie sur les travaux de recherche et développement. Les données issues de cette activité constituent un véritable atout stratégique. Leur perte, leur altération ou leur divulgation pourrait avoir des conséquences très graves sur la compétitivité et la pérennité de l'entreprise.

L'analyse de la situation actuelle met en évidence plusieurs faiblesses importantes. Le parc informatique est composé d'ordinateurs portables grand public achetés au fur et à mesure des besoins, sans réelle politique d'homogénéisation. Les systèmes d'exploitation varient entre Windows 7, Windows 10 et Windows 11, ce qui rend la gestion et les mises à jour difficiles. Certaines machines ne sont plus maintenues correctement, ce qui augmente fortement le risque de vulnérabilités.

Par ailleurs, il n'existe aucun périmètre informatique clairement défini. Les employés utilisent leurs adresses e-mail personnelles (Gmail, Free, Orange...) pour échanger des documents professionnels. Cela signifie que des informations sensibles transitent en dehors de tout contrôle de l'entreprise. En cas de départ d'un collaborateur, aucune garantie n'existe concernant la récupération des données échangées via ces comptes privés.

Un autre problème apparent y est comme l'utilisation des clés USB pour partager les fichiers représente également un point critique. Ce mode d'échange est à la fois peu sécurisé et difficile à contrôler. Une simple clé infectée peut introduire un logiciel malveillant dans le système et compromettre l'ensemble du réseau.

Enfin, les utilisateurs ne disposent pas de formation spécifique en cybersécurité, ce qui augmente les risques liés aux erreurs humaines.

Dans ce contexte, il est indispensable de mettre en place un système d'information structuré, sécurisé et capable d'accompagner durablement la croissance de l'entreprise.

Architecture réseau : un cœur de réseau centralisé

L'installation dans un bâtiment de six étages impose la mise en place d'une architecture réseau cohérente et performante. Le choix retenu repose sur un cœur de réseau centralisé situé dans une salle informatique dédiée au rez-de-chaussée. Cette salle regroupe les équipements stratégiques tels que le pare-feu, les équipements de commutation principaux et les serveurs.

Le principe d'un cœur de réseau central permet de simplifier la gestion, de centraliser la supervision et d'assurer une meilleure maîtrise des flux de données. Chaque étage est relié à cette infrastructure centrale par une liaison fibre optique à haut débit. Ce type de connexion garantit des performances élevées et une latence très faible, ce qui est particulièrement important pour les équipes de recherche et développement qui manipulent régulièrement des fichiers volumineux.

Le système est protégé par un pare-feu de nouvelle génération capable d'analyser le trafic entrant et sortant, de détecter les tentatives d'intrusion et de bloquer les communications suspectes. Il permet également de bloquer certaines applications non utiles au travail et possède un VPN de haute performance. Afin d'éviter toute interruption de service, deux équipements identiques sont installés en haute disponibilité. Si l'un rencontre un problème, l'autre prend automatiquement le relais, assurant ainsi la continuité du fonctionnement.

L'ensemble de l'infrastructure est administré depuis une interface centralisée permettant de superviser en temps réel l'état du réseau, d'appliquer les mises à jour et de corriger rapidement d'éventuels incidents. Cette organisation garantit une meilleure réactivité et limite les risques d'arrêt prolongé.

Infrastructure des étages et connectivité

Chaque étage du bâtiment dispose de sa propre distribution réseau, organisée autour d'un switch principal dimensionné pour accueillir l'ensemble des équipements présents sur le plateau. Les postes de travail, les bornes Wi-Fi, imprimantes, les caméras de surveillance ainsi que les lecteurs de badges sont raccordés à ces équipements de commutation.

Le réseau filaire est privilégié pour les postes fixes, notamment pour les équipes de R&D. La connexion par câble offre une meilleure stabilité et un débit constant, ce qui permet de travailler sur des fichiers lourds sans ralentissement. Le Wi-Fi vient en complément pour les utilisateurs mobiles et les zones communes, mais il ne constitue pas le support principal des postes stratégiques.

Les switches d'étage sont reliés au cœur de réseau par des liaisons fibre optique en 10 Gbps. Ce choix garantit une capacité suffisante pour absorber les flux liés aux sauvegardes automatiques, aux transferts de données et aux applications collaboratives. L'architecture est pensée pour rester performante même en cas de montée en charge importante.

Une attention particulière est également portée à la résilience. Du matériel de secours est prévu afin de pouvoir remplacer rapidement un équipement défaillant. Cette organisation limite les interruptions de service et contribue à maintenir un niveau de disponibilité élevé.

Segmentation réseau et standardisation du parc

Le réseau est segmenté en plusieurs zones logiques afin d'isoler les différents types de flux. Les services administratifs, les équipes de recherche et développement, le réseau invité et les équipements de sécurité sont placés sur des segments distincts. Cette séparation permet de limiter la propagation d'un incident. Si un problème survient sur un segment, il n'affecte pas automatiquement l'ensemble de l'infrastructure.

En parallèle, le parc informatique est standardisé. Deux profils principaux sont définis. Les postes destinés aux services administratifs disposent d'une configuration adaptée à la bureautique et aux applications courantes. Les postes dédiés à la R&D sont plus puissants afin de permettre le traitement de fichiers volumineux et l'utilisation de logiciels spécialisés.

La standardisation simplifie la maintenance, facilite le déploiement des mises à jour et permet de disposer de machines de remplacement identiques en cas de panne. Pour une entreprise de quatre-vingts collaborateurs avec une équipe informatique réduite, cette organisation est indispensable pour garantir efficacité et cohérence.

Sécurité des données et suppression des clés USB

Les clés USB sont identifiées comme un vecteur majeur de risque. Leur utilisation est donc bloquée sur les postes de travail via une politique de sécurité centralisée. Cette mesure réduit fortement les possibilités d'introduction de logiciels malveillants.

Pour compenser cette suppression, une solution de stockage et de partage sécurisée est mise en place. Avec le pack microsoft 365, les applications sharepoint et onedrive sont le meilleur choix pour le partage de fichier, les documents sont hébergés sur des espaces professionnels accessibles via authentification. Les échanges se font par des liens sécurisés et les accès sont tracés. Cette solution permet également le travail collaboratif en temps réel et garantit que les données restent sous le contrôle de l'entreprise.

Lorsqu'un support externe doit être utilisé exceptionnellement, une station isolée du réseau principal permet d'analyser les fichiers avant leur intégration. Cette station sera située à l'accueil à l'entrée du bâtiment, si un fichier est suspect sur la clé analysée, il sera supprimé ou bloqué. Lorsqu'aucun fichier n'est pas suspect, un expert vérifie puis les fichiers sont transférés sur le réseau interne. Cette précaution supplémentaire renforce la protection contre les menaces extérieures.

Sauvegarde et résilience

La protection des données repose sur une stratégie de sauvegarde conforme aux bonnes pratiques. Les données sont conservées en plusieurs copies, sur des supports différents, avec au moins une copie externalisée chiffrée. Cette organisation permet de se prémunir contre les pannes matérielles, les erreurs humaines, les attaques informatiques ou les sinistres majeurs.

Les sauvegardes sont automatisées et réalisées quotidiennement pour les données critiques. Elles sont chiffrées afin d'éviter toute exploitation en cas d'interception. Des tests réguliers de restauration sont effectués pour vérifier leur fiabilité. Une sauvegarde non testée ne peut pas être considérée comme fiable, c'est pourquoi ces vérifications sont intégrées au planning de maintenance trimestriellement.

Cette stratégie garantit la continuité d'activité et protège le patrimoine numérique de l'entreprise.

Sécurité physique et Wi-Fi

La sécurité du système d'information ne se limite pas aux logiciels et aux réseaux. Elle inclut également la protection physique des équipements. Tout le bâtiment aura un accès par badge cependant la salle serveur bénéficie d'un accès restreint par badge nominatif avec des lecteurs de badges différents du bâtiment pour avoir une sécurité en plus. Seul le personnel autorisé peut y pénétrer, et chaque entrée est enregistrée.

Une climatisation dédiée est installée afin de maintenir une température constante. Les serveurs fonctionnent en continu et dégagent de la chaleur. Une surchauffe pourrait provoquer des pannes ou réduire la durée de vie du matériel. La climatisation spécifique permet d'assurer un environnement stable et sécurisé.

La salle est également équipée de détecteurs de fumée, de chaleur et de gaz. En cas de départ d'incendie, un système d'extinction automatique par gaz se déclenche. Contrairement à l'eau, le gaz n'endommage pas les équipements électroniques et ne laisse aucun résidu. Ce dispositif permet d'éteindre un feu rapidement tout en préservant les serveurs et les données.

Le bâtiment est doté d'un système de vidéosurveillance couvrant les zones sensibles. Les enregistrements sont conservés pendant une durée définie afin de pouvoir être consultés en cas d'incident. Un contrôle d'accès par badge permet de limiter les déplacements aux seules zones autorisées.

Le Wi-Fi est séparé en deux réseaux distincts. Le réseau interne est réservé aux collaborateurs et nécessite une authentification professionnelle. Un second réseau, isolé, est destiné aux visiteurs et donne uniquement accès à Internet. Cette séparation empêche tout accès non autorisé aux ressources internes.

Maintenance et facteur humain

L'équipe informatique est composée de deux personnes disposant de compétences complémentaires et redondantes. Cette organisation garantit la continuité de service en cas d'absence. Un outil de gestion des tickets est mis en place afin de structurer les demandes et de suivre les incidents avec une priorisation des incidents.

La documentation technique est centralisée dans un espace interne afin de conserver les procédures et les informations essentielles. Les accès sensibles sont protégés par un coffre-fort numérique sécurisé.

La sensibilisation des employés constitue un élément clé. Chaque collaborateur signe une charte informatique précisant les règles d'usage. Des actions de formation et des simulations de phishing sont organisées afin de renforcer la vigilance face aux menaces.

Une affiche avec les bonnes pratiques à avoir en informatique sera affichée dans tout le bâtiment et sera mise à jour régulièrement afin de sensibiliser en permanence les employés.

Une sensibilisation sur l'intelligence artificielle aura lieu pour éviter qu'un de nos employés ne tombe dans un piège d'usurpation, car aujourd'hui l'intelligence artificielle est de plus en plus réelle.

Estimation budgétaire de l'infrastructure informatique

L'investissement global comprend le renouvellement des postes de travail, l'achat des écrans, l'installation de l'infrastructure réseau, la mise en place des systèmes de sécurité physique ainsi que les coûts de câblage et d'installation.

Le renouvellement du parc informatique représente la part la plus importante du budget. Les postes administratifs et les stations de travail R&D représentent un investissement conséquent mais nécessaire pour garantir performance et durabilité. Les écrans professionnels sont inclus afin d'assurer un confort de travail adapté.

L'infrastructure réseau, comprenant le pare-feu redondé, les équipements de commutation, les liaisons fibre et les bornes Wi-Fi professionnelles, représente également un coût significatif, justifié par le besoin de performance et de sécurité.

La sécurité physique, incluant la vidéosurveillance, le contrôle d'accès, la climatisation spécialisée et le système d'extinction par gaz, constitue un investissement supplémentaire indispensable pour protéger les équipements critiques.

En intégrant le matériel et les coûts d'installation, le budget global s'élève à environ deux cent mille euros hors taxes. Rapporté au nombre d'utilisateurs, cet investissement reste cohérent pour une entreprise orientée R&D nécessitant une infrastructure fiable et sécurisée.

Catégorie	Détail	Montant estimé HT (€)
Postes administratifs (50)	PC portables pro (≈ 1 000 € / unité)	50 000 €
Postes R&D (30)	Stations de travail (≈ 1 900 € / unité)	57 000 €
Écrans professionnels (80)	24 pouces (≈ 180 € / unité)	14 400 €
Infrastructure réseau cœur	Pare-feu redondé + switch cœur	5 000 €
Switchs d'étage (6 + 1 secours)	Distribution + PoE	8 400 €
Bornes Wi-Fi professionnelles	Couverture complète bâtiment	3 600 €
Backbone fibre 10 Gbps	Modules + câblage inter-étages	1 800 €
Serveurs & stockage (NAS + sauvegarde)	Serveur principal + solution backup	12 000 €
Sécurité physique – vidéosurveillance	Caméras + NVR + stockage	6 000 €
Contrôle d'accès par badge	Lecteurs + badges + gestion	3 800 €
Climatisation salle serveur	Installation dédiée	4 000 €
Détection incendie (fumée, chaleur, gaz)	Capteurs spécialisés	2 500 €
Système extinction automatique gaz	Protection salle serveur	6 000 €
Câblage complet bâtiment	RJ45 + fibre + baie	30 000 €
Installation & configuration	Mise en service complète	15 000 €

Conclusion

Ce projet de modernisation permet de transformer un système informatique hétérogène, peu structuré et insuffisamment sécurisé en une infrastructure professionnelle, performante et évolutive. L'objectif principal est de doter l'entreprise d'un système d'information fiable, capable d'accompagner sa croissance tout en protégeant efficacement ses données, notamment celles liées à la recherche et au développement.

Plusieurs améliorations majeures sont apportées par cette nouvelle architecture. Tout d'abord, le réseau est désormais structuré et segmenté, ce qui permet d'isoler les différents types de flux (administratif, R&D, invités, vidéosurveillance) et de renforcer la sécurité globale. Cette segmentation limite les risques de propagation d'une attaque ou d'un incident sur l'ensemble du système.

Le parc informatique est également standardisé afin de simplifier la gestion, la maintenance et les déploiements. Des configurations types sont définies en fonction des profils d'utilisateurs, ce qui permet d'optimiser les performances tout en facilitant le support technique.

La suppression des clés USB constitue une autre évolution importante. Cette mesure permet de réduire les risques d'infection par des malwares ou de fuite de données. Elle est compensée par la mise en place de solutions de partage de fichiers sécurisées et centralisées.

Une stratégie de sauvegarde complète est également déployée, reposant sur des copies locales et hors site. Cela garantit la protection des données et permet une restauration rapide en cas de panne, d'erreur humaine ou d'attaque informatique.

Enfin, la sécurité est renforcée à la fois sur le plan physique et logique. Le contrôle d'accès par badge, la vidéosurveillance, la protection de la salle serveur et les solutions de sécurité informatique contribuent à créer un environnement fiable et maîtrisé.

Cette nouvelle architecture est conçue pour accompagner l'évolution de l'entreprise jusqu'à 80 employés et au-delà, sans nécessiter de refonte complète de l'infrastructure. Elle offre ainsi une base solide, sécurisée et évolutive, adaptée aux besoins actuels comme aux exigences futures de l'organisation.